

### Exercice 1

**58** Mme Z travaille dans une société spécialisée dans la vente par téléphone. Chaque jour, elle doit appeler une liste de clients pour leur proposer un produit particulier.

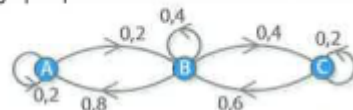
Après avoir observé un grand nombre d'appels de Mme Z, on peut faire l'hypothèse suivante :

- si un client contacté répond favorablement (situation A), cela donne de l'assurance à Mme Z et elle arrive à convaincre le client suivant une fois sur deux ;
- si le client contacté ne répond pas favorablement (situation B), Mme Z se décourage et n'arrive à convaincre le client suivant qu'une fois sur cinq.

1. Traduire les données de l'énoncé par un graphe probabiliste de sommets A et B.
2. Écrire la matrice de transition M de ce graphe en respectant l'ordre alphabétique des sommets.
3. Ce lundi, Mme Z est en forme et elle a convaincu le premier client d'acheter le produit proposé. La matrice ligne décrivant l'état initial au premier appel est donc  $P_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}$ . Donner la matrice ligne  $P_1$  exprimant l'état probabiliste au deuxième appel.
4. a. Calculer la matrice  $M^5$ .  
b. Déterminer la probabilité que Mme Z convainque son sixième client ce lundi.  
c. Quelle aurait été la probabilité que Mme Z convainque son sixième client si elle n'avait pas convaincu le premier ?
5. Déterminer l'état stable du système.  
Comment peut-on l'interpréter ?

### Vrai ou Faux ? Sondage...

**62** Le graphe probabiliste associé est le suivant :



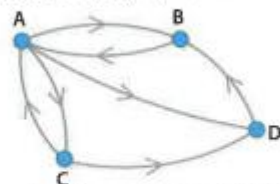
Matrice de transition associée au graphe ci-contre :

$$M = \begin{pmatrix} 0,2 & 0 & 0,8 \\ 0,2 & 0,4 & 0,4 \\ 0 & 0,8 & 0,2 \end{pmatrix}$$

### Exercice 2

#### A. Un modèle réduit du Web

1. On considère le graphe orienté H suivant, décrivant les liens hypertextes entre quatre pages A, B, C et D :



Compléter le graphe H de manière à en faire un graphe probabiliste G.

2. Écrire la matrice de transition M du graphe G.

3. Calculer  $M^{10}$ ,  $M^{20}$  et  $M^{80}$  à l'aide de la calculatrice (on arrondit les coefficients des matrices à  $10^{-3}$  près). Que constate-t-on ?

4. On suppose que l'internaute part de la page A.

L'état initial  $P_0$  est donc  $P_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ .

Déterminer  $P_{20}$  : cet état représente la répartition des positions possibles de l'internaute. Quelle serait cette répartition s'il était parti de B ? de C ? de D ?

5. On pose  $P = \begin{pmatrix} x & y & z & t \end{pmatrix}$ , avec  $x + y + z + t = 1$ .

a. Montrer que résoudre  $P = PM$  revient à résoudre un système de quatre équations à quatre inconnues.

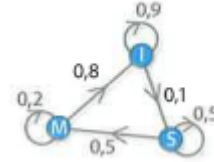
b. Résoudre ce système et trouver l'état stable P (on pourra par exemple exprimer x, y et t en fonction de z).

c. Que peut-on en conclure ?

## Construire un graphe probabiliste

Un individu vit dans un lieu où il est susceptible d'attraper une maladie par piqûre d'insecte. Il peut être dans l'un des trois états suivants : immunisé (I) ; malade (M) ; non malade et non immunisé (S). D'un mois à l'autre, son état peut changer suivant les règles suivantes :

- étant immunisé, il peut le rester avec une probabilité 0,9 ou passer à l'état S avec une probabilité 0,1 ;
  - étant dans l'état S, il peut le rester avec une probabilité 0,5 ou passer à l'état M avec une probabilité 0,5 ;
  - étant malade, il peut le rester avec une probabilité 0,2 ou passer à l'état I avec une probabilité 0,8.
- Construire le graphe probabiliste associé à cette situation.



## Écrire la matrice de transition d'un graphe probabiliste

Dans le cadre du savoir-faire précédent, construire la matrice de transition  $M$  du graphe probabiliste associé.

### Solution

On considère la liste des sommets classés dans l'ordre alphabétique : I – M – S.

On construit la matrice de transition à partir du graphe probabiliste sur le modèle d'une matrice d'adjacence : s'il n'y a pas d'arête du  $i$ -ème sommet vers le  $j$ -ème sommet, le coefficient à l'intersection de la ligne  $i$  avec la colonne  $j$  est nul.

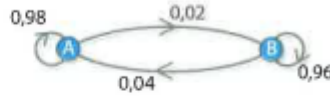
Si au contraire une arête existe, le coefficient à l'intersection de la ligne  $i$  avec la colonne  $j$  est alors égal à la probabilité conditionnelle traduisant le passage de l'état  $i$  à l'état  $j$ .

$$M = \begin{pmatrix} 0,9 & 0 & 0,1 \\ 0,8 & 0,2 & 0 \\ 0 & 0,5 & 0,5 \end{pmatrix}$$

## Déterminer un état probabiliste à l'étape $n$

Deux candidats se présentent à une élection. En début de campagne, 25 % des personnes déclarent vouloir voter pour le candidat A et 75 % des personnes pour le candidat B. On notera  $P_0 = (0,25 \quad 0,75)$  la matrice ligne de cette distribution initiale des fréquences de vote. Chaque semaine, de nouveaux sondages sont réalisés.

Les sondeurs relèvent une évolution constante : chaque semaine, 98 % des personnes s'étant prononcées pour le candidat A la semaine précédente déclarent à nouveau une intention de vote pour A, 2 % de ces personnes se prononçant pour B. Pendant ce temps, le candidat B conserve de semaine en semaine 96 % des intentions de vote, les 4 % restants changeant d'avis.



1. Déterminer la répartition des votants au bout de 2, 6, 10 et 14 semaines de campagne.
2. Le candidat A a-t-il intérêt que la campagne dure 15 semaines ?

### Solution

1. On écrit la matrice de transition  $M = \begin{pmatrix} 0,98 & 0,02 \\ 0,04 & 0,96 \end{pmatrix}$ . Le premier coefficient de la première ligne est égal à la probabilité de rester en A, et le second coefficient de cette ligne est égal à la probabilité de passer de l'état A à l'état B.

D'après la formule du cours, on a  $P_n = P_0 \times M^n = (0,25 \quad 0,75) \times \begin{pmatrix} 0,98 & 0,02 \\ 0,04 & 0,96 \end{pmatrix}^n$ .

Au bout de deux semaines on trouve  $P_2 = (0,2985 \quad 0,7015)$ .

En suivant cette méthode, à l'aide de la calculatrice, on trouve (valeurs approchées au centième) :

$$P_6 \approx (0,38 \quad 0,62), \quad P_{10} \approx (0,44 \quad 0,56) \text{ et } P_{14} \approx (0,49 \quad 0,51).$$

2. En calculant  $P_{15}$  à la calculatrice, on trouve (valeurs approchées au millième) :  $P_{15} \approx (0,502 \quad 0,498)$ . Le candidat A a donc tout intérêt à faire en sorte que la campagne dure 15 semaines, car il sortira vainqueur de l'élection, ce qui n'arriverait pas avec 14 semaines de campagne !

|                                               |                                                             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Mat. A                                        | $\begin{bmatrix} 0,98 & 0,02 \\ 0,04 & 0,96 \end{bmatrix}$  |
| $(0,25 \quad 0,75) \times \text{Mat. A}^{15}$ | $\begin{bmatrix} 0,5019617505 & 0,4980382495 \end{bmatrix}$ |
| $\downarrow$                                  |                                                             |
| 0,502 0,498                                   |                                                             |

